

Lösungsheft

Tag 2

Musterlösungen zu den elf Aufgaben
des Aufgabenhefts – UML, VSM
und Process Mining im Dreiklang.

Musterlösungen · nicht die einzige Antwort

Hinweis:

Musterlösungen sind Diskussionsbasis,
nicht die einzige korrekte Lösung.

Begleitend:

Aufgabenheft & Lehrskript Tag 2

Dozent:

Can Siebert

Niveau-Mix:

3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Hinweise zu den Musterlösungen

Die folgenden Musterlösungen sind *eine* mögliche, didaktisch nachvollziehbare Lösung. Insbesondere auf L2 und L3 sind mehrere Begründungswege legitim, solange sie:

- den Methodenapparat (UML, VSM, Event-Log-Logik) sauber nutzen,
- Annahmen explizit machen, statt sie zu verschleiern,
- Zielkonflikte (z. B. Speed vs. Compliance, Daten vs. Modell) benennen, statt sie wegzudefinieren,
- zu einer klar formulierten Entscheidung führen – nicht bloß zu einer Beschreibung.

Nutzung im Coaching

Vergleichen Sie Ihre eigene Antwort *vor* der Musterlösung. Wo weicht Ihre Argumentation ab? Ist die Abweichung eine andere Annahme – oder ein Denkfehler? Genau dort entsteht der Lerneffekt.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. UML Use Case Diagram — Wer will was, und wo verläuft der Scope?

<https://youtu.be/IWbGedKa8PU>

(URL: <https://youtu.be/IWbGedKa8PU>)

2. UML Activity Diagram mit Swimlanes — Verantwortung sichtbar machen

<https://youtu.be/-b5O4gxpKL0>

(URL: <https://youtu.be/-b5O4gxpKL0>)

3. Wertstromanalyse in der Praxis — VSM Tutorial

<https://youtu.be/4GNJxlRuaTs>

(URL: <https://youtu.be/4GNJxlRuaTs>)

4. Process Mining einfach erklärt — vom Log zum Insight

<https://youtu.be/0Q0Tuw45zhQ>

(URL: <https://youtu.be/0Q0Tuw45zhQ>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Drei Methoden – drei Perspektiven

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: UML Use Case Activity Diagram VSM Process Mining Vergleich Zweck

Musterlösung

Methode	Hauptzweck	Output	Zentrale Frage
UML Use Case	Scope und Akteure klären; Verantwortungen sichtbar machen.	Use-Case-Diagramm (Akteure + Use Cases + Beziehungen).	<i>Wer will was?</i>
UML Activity	Ablauf und Entscheidungen je Rolle (Swimlanes) modellieren.	Activity-Diagramm mit Entscheidungen, Swimlanes.	<i>Wie läuft es ab?</i>
VSM	End-to-End-Wertfluss + Verschwendung sichtbar machen.	Value Stream Map mit BT/WT, Wert/Nicht-Wert, Engpass.	<i>Wo geht Wert verloren?</i>
Process Mining	Ist-Prozess aus Eventlogs ableiten; Varianten & Abweichungen sehen.	Discovery-Graph, Variantentabelle, Conformance-Report.	<i>Was passiert wirklich?</i>

Schlussatz: Für die Frage “*Wo gehen unsere Durchlaufzeiten verloren?*” ist **VSM** der primäre Hebel – es trennt explizit Bearbeitungszeit von Wartezeit. Process Mining *bestätigt* und *quantifiziert* das Ergebnis aus den Daten; UML wäre dort sekundär.

Aufgabe 2 – VSM-Symbolik und Wertschöpfung

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: Value Stream Mapping VSM Symbole Verschwendung Lean Bearbeitungszeit Wartezeit

Musterlösung

Definitionen + Kategorie:

Begriff	Definition	Kategorie
Bearbeitungszeit (BT)	Zeit, in der aktiv am Vorgang gearbeitet wird.	meist VA
Wartezeit (WT)	Zeit, in der der Vorgang liegt, ohne Bearbeitung.	NVA
WIP	Anzahl der Vorgänge “in Arbeit” an einem Schritt.	Indikator (NVA wenn hoch)
Durchlaufzeit (DLZ)	Gesamtzeit Start bis Ende (BT + WT · alle Schritte).	Ergebnisgröße
Engpass	Schritt mit längster Bearbeitungs- oder Wartezeit; begrenzt den Durchsatz.	meist NVA-Treiber
Informationsfluss	Welche Daten/Signale steuern den Prozess (oft Pfeil oben).	NNVA
Materialfluss	Was <i>fließt</i> physisch oder digital (Ware, Vorgang).	VA, wenn am Output
Queue / Warteschlange	Anzahl wartender Vorgänge vor einem Schritt.	NVA-Indikator

Beispiele:

- *NNVA (notwendig, aber nicht wertschöpfend)*: Qualitätsprüfung in einer regulierten Branche – der Kunde zahlt nicht direkt dafür, aber ohne sie ist Lieferung unzulässig.
- *NVA (Verschwendung)*: Mehrfache Rückfrage wegen fehlender Pflichtfelder – reines Suchen, Warten, Erneut-Erfassen ohne neuen Wert.

Merkregel: Wertschöpfend ist nur, wofür der Kunde bezahlen würde – alles andere ist NNVA (regulatorisch / qualitätssichernd) oder NVA (Verschwendung).

Aufgabe 3 – Event Log lesen – Pflichtfelder und Stolpersteine

L1 • Wissen

~ 10 min

YouTube-Suchquery: Process Mining Event Log Case ID Timestamp Activity Discovery Datenqualitaet

Musterlösung

1. Pflichtfelder:

- **Case ID** – die Vorgangs- bzw. Bestellnummer. Beispiel: *Case A / B / C*.
- **Aktivität** – der ausgeführte Schritt. Beispiel: *Angaben prüfen, Versand*.
- **Timestamp** – der Zeitstempel. Beispiel: *09:00, 09:05*.

Optional, aber sehr nützlich: Ressource (wer hat es getan), Kosten, Standort, Kanal.

2. Zwei Prozessvarianten:

- *Variante 1 (Happy Path): Case B* – Bestellung → Prüfen → Zahlung → Kommissionieren → Versand. Linearer, kurzer Pfad.
- *Variante 2 (Nachfrage- bzw. Nachschub-Pfad): Case A* mit Nachfrage-Schleife (Angaben unvollständig) bzw. *Case C* mit Warten_auf_Nachschub (Lager nicht verfügbar).

3. Wahrscheinlichster Engpass: *Warten auf Nachschub* (Case C) und *Nachfrage-Schleife* (Case A) – jeweils Wartezeiten in Stunden bis Tagen. Im Vergleich zur Bearbeitungszeit (Minuten) dominieren beide klar die Durchlaufzeit. Faustregel: Schauen Sie zuerst auf die größten Zeitsprünge zwischen aufeinander folgenden Timestamps.

4. Stolpersteine:

1. *Falsche Case ID:* Zwei verschiedene Vorgänge teilen sich aus Versehen eine ID → Discovery erfindet einen Pfad, den es gar nicht gibt.
2. *Zeitstempel-Probleme:* Activity B startet vor Activity A – entweder Datenfehler oder die Schritte laufen parallel und das Log spiegelt das nicht. Erkennen: $\Delta t < 0$ oder unplausible Reihenfolge.
3. *Inkonsistente Aktivitätsnamen:* “Angaben prüfen” vs. “Angaben prüfen” vs. “Prüfung” → Discovery zeigt drei Schritte, wo nur einer ist. Erkennen: Vergleich der Aktivitätsliste mit der Fachseite.

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – RetailNova – VSM aus Alltagstext

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: Value Stream Mapping E2E Online Shop Bestellung Bearbeitungszeit Wartezeit Engpass

Musterlösung

1. Scope: *Start:* Kunde löst Bestellung aus. *Ende:* Ware ist beim Kunden bzw. Retoure ist erstattet. Retoure wird als *Nebenpfad* mitmodelliert.

2. VSM-Schritte (10 Hauptschritte + 1 Nebenpfad):

#	Schritt	Beschreibung	Kategorie	BT / WT
1	Bestellung erfassen	Webshop übernimmt Daten.	NNVA	1 min / 0
2	Angaben prüfen	Daten vollständig?	NNVA	5 min / 2 h
3	Rückfrage Kundendaten	Schleife bei Unvollständigkeit.	NVA	10 min / 4 h
4	Zahlung prüfen	PSP-Antwort.	NNVA	1 min / 5 min
5	Lagerverfügbarkeit prüfen	Auf Nachschub warten möglich.	NNVA	1 min / bis 2 T
6	Kommissionieren	Pickprozess.	VA	10 min / 1 h
7	Verpacken	Karton, Label.	VA	5 min / 0
8	Versand übergeben	DHL/UPS-Übergabe.	NNVA	5 min / 12 h
9	Adressänderung (Nebenpfad)	Kunde ruft an.	NVA	5 min / 0
10	Retoure prüfen	Eingang Lager.	NNVA	10 min / 2 T
11	Erstattung anlegen	PSP-Rückbuchung.	NNVA	5 min / 1 T

3. Engpasshypothese: *Warten auf Nachschub* (bis 2 Tage WT) und *Rückfrage Kundendaten* (4 h WT) – hier liegt die Durchlaufzeit, nicht in der Bearbeitung.

4. Fünf Stichpunkte:

- Top-3 Verschwendungen: Rückfrage-Schleife, Warten auf Nachschub, Retoure-Lagerstaus.
- Größter Engpass: Lagerverfügbarkeit (Nachschub) – dominiert WT.
- Offene Frage an den Fachbereich: *Warum entstehen Rückfragen – fehlt das Pflichtfeld oder die UX-Pflicht?*
- Datenvorschlag: Pflichtfeld *Lagerstatus* in Echtzeit ins Webshop-Frontend.
- Quick-Win: Pre-Order-Logik für kritische SKUs (Verbindlichkeit ohne Wartepfad).

Aufgabe 5 – Datenblick – Process-Mining-Logik aus Eventlog

L2 • Anwendung

~ 20 min

YouTube-Suchquery: Process Mining Discovery Variants Bottleneck Eventlog Analyse Beispiel

Musterlösung

1. Zwei Prozessvarianten:

- *Variante A – Nachfrage-Schleife:* Case A. Pfad: Prüfen → Nachfragen → Vollständig → Zahlung → Versand. Kennzeichen: Schleife auf *Angaben_prüfen*, $\Delta t \approx 90$ min.
- *Variante B – Happy Path:* Case B. Pfad: Prüfen → Zahlung → Kommissionieren → Versand. Komplettzeit ≈ 3 h 45 min.
- *Variante C (Bonus) – Nachschub-Warten:* Case C. Pfad mit *Warten_auf_Nachschub* und Pause von 2 Tagen vor Kommissionierung.

2. Engpass (ausschließlich anhand der Zeiten):

Warten_auf_Nachschub bei Case C dominiert – 2 Tage Lücke zwischen 08:26 und Folgeschritt. Selbst die Nachfrage-Schleife (90 min) verblasst dagegen. Begründung: Die längste Latenz im Log markiert den Engpass; alles andere ist Hintergrundrauschen.

3. Drei Hypothesen für Abweichungen:

1. *Datenqualität:* Fehlende Pflichtfelder im Webshop-Formular (Folge: Rückfragen).
2. *Bestandslage:* Lagerbestand wird zu spät aktualisiert, Bestellung wird angenommen *obwohl* Lager leer.
3. *Kundeninteraktion:* Telefonische Adressänderungen unterbrechen den Standardprozess und werden nicht im Log geführt.

4. Zwei fehlende Datenfelder:

- **Ressource** – *Wer* hat die Aktivität ausgeführt? Erlaubt Engpassanalyse pro Person/Team.
- **Lagerstatus / Grundcode** – *Warum* Nachschub gewartet wurde (Lieferanten-Verzug, Out-of-Stock, Forecast-Fehler).

Aufgabe 6 – UML Use Case – *CloudWorks B2B Onboarding*

L2 • Anwendung

~ 22 min

YouTube-Suchquery: UML Use Case Diagram Beispiel Customer Onboarding Akteure SaaS

Musterlösung

1. Use-Case-Set (Textform; Diagramm mit 6 Akteuren, 8 Use Cases):

System: *CloudWorks Onboarding-Plattform.*

Akteure: Kunde · Sales · Onboarding-Team · IT · Compliance · Support.

Use Cases + initiiierende Akteure:

1. *Account anlegen* – Sales (initiiert), Onboarding (führt aus).
2. *Vertrags-/Scope-Check* – Sales + Compliance.
3. *Zugänge vergeben* – IT (führt aus), Onboarding (initiiert).
4. *Datenimport* – Kunde liefert, IT importiert.
5. *Security / Compliance-Check* – Compliance.
6. *Kunden-Training* – Onboarding führt mit Kunde durch.
7. *Go-Live-Freigabe* – Onboarding + Compliance.
8. *Hypercare starten* – Support übernimmt von Onboarding.

2. Beziehungen:

- Sales □ *Account anlegen, Vertrags-/Scope-Check.*
- Onboarding-Team □ *Datenimport koordinieren, Kunden-Training, Go-Live-Freigabe.*
- IT □ *Zugänge vergeben, Datenimport (technisch).*
- Compliance □ *Security-Check, Vertrags-Check, Go-Live-Freigabe.*
- Support □ *Hypercare starten.*

3. Out-of-Scope (6 Wochen):

- *Migration historischer Daten* – hoher Aufwand, nicht in 6 Wochen mit 60 k umsetzbar.
- *Custom-Integrationen je Kunde* – zählt zum erweiterten Hypercare, nicht zum MVP-Onboarding.

4. Zentrale Verantwortung pro Akteur:

- *Kunde:* liefert vollständige Stammdaten.
- *Sales:* übergibt sauberes Briefing (“Definition of Ready”).
- *Onboarding:* steuert E2E-Durchlauf bis Go-Live.
- *IT:* stellt Zugänge und Datenimport in SLA bereit.
- *Compliance:* Gate-Entscheidung Security-/Vertrags-Check.
- *Support:* Übernahme im Hypercare, nicht vorher.

Aufgabe 7 – UML Activity – Kernablauf mit Swimlanes

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: UML Activity Diagram Swimlanes Beispiel Onboarding Entscheidung Eskalation

Musterlösung

Soll-Logik (textuell):

Swimlanes: Sales · Onboarding · IT · Compliance.

Start (Sales): Onboarding-Briefing übergeben.

- Activity (Onboarding): Kundendaten konsolidieren.
- **XOR:** Kundendaten vollständig?
 - Nein → Activity (Onboarding): Daten nachfordern → zurück zu Daten konsolidieren (max. 1 Schleife).
 - Ja → weiter.
- Activity (IT): Account provisionieren.
- **XOR:** Provisioning abgeschlossen?
 - Nein nach 48 h → Eskalation an IT-Lead (Timer-Trigger).
 - Ja → weiter.
- Activity (Compliance): Security-/Compliance-Check.
- **XOR:** Security Check bestanden?
 - Nein → Activity (IT/Onboarding): Korrekturen umsetzen → zurück zum Check.
 - Ja → Activity (Onboarding): Kunden-Training durchführen → Activity (Onboarding): Go-Live-Freigabe.

Ende: Go-Live abgeschlossen; Übergang zu Hypercare (Support).

Modellzweck: “Operatives Steuerungsmodell für den Onboarding-Lead – klare Verantwortung pro Lane und ein Eskalationstrigger nach 48 h.”

Drei Annahmen:

1. Datennachforderung darf nur *einmal* pro Vorgang laufen; danach Eskalation an Sales.
2. Provisioning ist technisch automatisierbar, sobald die Pflichtfelder geliefert sind.
3. Compliance kann innerhalb von 24 h reagieren, sobald die Pakete vorliegen.

Zwei Fragen an den Fachbereich:

1. Welche *Pflichtfelder* sind im Briefing tatsächlich nicht verhandelbar?
2. Welcher Compliance-Check ist *vorab* parallelisierbar (vor Provisioning), welcher zwingend sequentiell?

Aufgabe 8 – Goldene Klammer – drei Sichten auf eine Story

L2 • Anwendung

~ 22 min

YouTube-Suchquery: End to End Process Methodik UML VSM Process Mining Triangulation Onboarding

Musterlösung

1. UML-Sicht (Struktur): Die unscharfe Verantwortung liegt bei Sales □ *Onboarding*: 40 % Rücksprünge wegen “fehlender Kundendaten” bedeuten, dass die *Übergabe* keine sauberen Pflichtfelder erzwingt. Im Activity-Diagramm muss eine Swimlane “Sales” eine Aktivität “*Definition of Ready abnehmen*” bekommen, mit einer Entscheidung “*DoR erfüllt?*”. Heute ist diese Verantwortung verteilt – sie muss *eindeutig* bei Sales liegen.

2. VSM-Sicht (Wertfluss): Der dominante Engpass ist nicht die 40 %-Quote allein, sondern die *absolute Wartezeit*: 25 % der Fälle warten > 5 Tage auf IT-Provisioning. Rücksprünge kosten Stunden, Provisioning-Wartezeit kostet Tage. Damit dominiert *IT-Provisioning* die Durchlaufzeit – hier sitzt der größte Hebel.

3. Process-Mining-Sicht (Datenrealität): *Bestätigt*: Die VSM-Hypothese “IT-Wartezeit dominiert” wird durch die 25 %-Quote gestützt. *Widerlegt* oder zumindest *relativiert*: Die UML-Hypothese “Onboarding ist der Engpass” – die Daten zeigen, dass das Onboarding-Team *wartet*, nicht *arbeitet*. 15 % Support-Eskalationen vor Go-Live sind ein Spätsignal: das Modell muss eine Support-Lane oder zumindest einen Eskalations-Trigger sichtbar einbauen.

Entscheidung:

Wir greifen zuerst beim **IT-Provisioning** ein – weil dort der größte Zeitanteil verloren geht und eine SLA-Eskalationsregel *ohne neues Tooling* umsetzbar ist (48-h-Trigger, Standardpakete für Zugänge). Die Daten-Rücksprünge werden in Phase 2 über eine Definition of Ready adressiert – der Hebel ist kleiner, das Ergebnis aber nachhaltiger.

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie *CloudWorks B2B*

L3 • Management

~ 45 min

YouTube-Suchquery: Customer Onboarding SaaS Operating Model VSM UML Process Mining Fallstudie

Musterlösung

1. Use-Case-Set: Account anlegen · Vertrags-/Scope-Check · Zugänge vergeben · Datenimport · Security/Compliance-Check · Kunden-Training · Go-Live-Freigabe · Hypercare starten.

2. Activity-Kernlogik (textform):

Start □ Sales übergibt Onboarding-Briefing □ **XOR** “Kundendaten vollständig?” (Nein □ Daten nachfordern □ zurück; max. 1 Schleife) / (Ja □ IT provisioniert) □ **XOR** “Provisioning abgeschlossen?” (Nein nach 48 h □ Eskalation) □ Compliance-Check □ **XOR** “Bestanden?” (Nein □ Korrekturen) □ Training □ Go-Live-Freigabe □ *Ende*.

3. VSM (E2E, 10 Schritte):

Briefing □ Daten konsolidieren (NNVA, 1 h BT / 4 h WT) □ Rückfrage (NVA, 30 min / 1 T) □ Provisioning (NNVA, 30 min / 5 T – **Engpass**) □ Konfiguration (VA, 4 h / 0) □ Security-Check (NNVA, 2 h / 1 T) □ Korrekturen (NVA, 2 h / 1 T) □ Training (VA, 4 h / 0) □ Go-Live-Freigabe (NNVA, 30 min / 1 T) □ Hypercare (VA, n. d.).

4. Process-Mining-Hypothesen:

1. Die 25 % Provisioning-Wartezeit korrelieren mit *Kundengröße* (größere Kunden brauchen mehr Standardpakete) – Hypothese prüfen, sobald Kunden-Tier im Log.
2. Die 40 % Rücksprünge konzentrieren sich auf *wenige Sales-Mitarbeitende* – Coaching-Hebel, kein Tool-Problem.

5. Zwei Maßnahmen in 6 Wochen:

1. **Definition of Ready (DoR)** für Onboarding: Pflichtfelder + Übergabeformat. *Impact:* reduziert Rücksprünge sofort. *Risiko:* Sales-Widerstand. *Aufwand:* 1 Person, 2 Wochen.
2. **SLA-Eskalationsregel** für Provisioning (48 h-Trigger) + 3 Standardpakete für Zugänge. *Impact:* reduziert Wartezeit drastisch. *Risiko:* IT-Kapazitätsspitzen. *Aufwand:* 1 Person IT + 0,5 Person PMO, 3 Wochen.

Beide ohne neues Tool umsetzbar – passt in 60-k-Budget.

6. Governance-Mini:

- Onboarding-Checkliste: Owner = Head of Onboarding.
- IT-SLA: Owner = IT Operations Lead.
- Compliance-Gate: Owner = Compliance Officer.
- KPIs: *Durchlaufzeit* (Median), *Rücksprung-Rate* (% Fälle mit Datenrücksprung),

Eskalationsquote (% Fälle mit 48-h-Trigger).

Aufgabe 10 – Methodenauswahl – Wann was?

L3 • Management

~ 30 min

YouTube-Suchquery: Methodenauswahl Process Mining VSM UML Reifegrad Operating Model Entscheidung

Musterlösung

1. Methodenlandkarte:

Methode	Zweck	Zielgruppe	Output	Qualitätsschwelle
UML Use Case	Scope und Akteure klären.	Sales, Produkt, Fachbereich.	Use-Case-Diagramm.	6–8 Use Cases, alle Akteure benannt.
UML Activity	Ablauf, Entscheidungen, Rollen.	Onboarding-Lead, Operations.	Activity-Diagramm mit Swimlanes.	2–3 Swimlanes, ≥ 2 Entscheidungen.
VSM	Wertfluss + Verschwendung.	Operations, COO.	E2E-VSM mit BT/WT, Engpass.	8–12 Schritte, Engpass markiert.
Process Mining	Ist-Prozess + Varianten aus Daten.	Data/Process Owner, Audit.	Discovery-Graph, Variantentabelle.	Mind. 3 Pflichtfelder im Log, plausible Varianten.

2. Warum kombinieren? Jede Methode hat einen blinden Fleck: UML zeigt Verantwortung, aber *nicht* Zeit; VSM zeigt Wertfluss, aber *nicht* Variantenvielfalt; Process Mining zeigt Daten, aber *nicht* Intentionen. Die “goldene Klammer” bedeutet: eine Story, drei Perspektiven. Eine einzige Methode lässt Sie systematisch dort blind, wo Sie am wenigsten erwarten – besonders bei der Übergabe zwischen Rollen, an Systemgrenzen und in Ausnahmefällen.

3. Annahmen:

- **Akzeptabel:** (a) Schätzungen für BT/WT in VSM (Größenordnung genügt). (b) Aktivitätsnamen werden normiert. (c) Erster Discovery-Lauf ohne Ressource-Feld.
- **Risikorelevant (dokumentationspflichtig):** (a) Wir lassen 10 % Cases mit unsauberen Case-IDs aus der Analyse weg. (b) Wir setzen “Provisioning bestanden” = Timestamp *Account aktiv*, obwohl das nur ein Proxy ist.

4. Faustregel: Process Mining lohnt sich ab dem Reifegrad, in dem (a) ein zentrales System mindestens 80 % der Aktivitäten loggt, (b) Case-IDs konsistent vergeben werden und (c) die Organisation Abweichungen als *Signal* und nicht als “Schuldzuweisung” interpretiert. Vorher: VSM + UML, plus eine manuelle Stichprobe.

Aufgabe 11 – Transferprojekt – E2E-Operating Model

L3 • Management

~ 45 min

YouTube-Suchquery: E2E Operating Model Process Mining Governance Decision Architecture Roadmap

Musterlösung

Musterlösung als Entscheidungsarchitektur – andere Konfigurationen sind möglich.

1. Methodenlandkarte: siehe Aufgabe 10 (UML / BPMN / EPC / VSM / Mining). Ergänzung: *BPMN* für ausführbare Prozesse, *EPC* für Management-Übersicht in ARIS-Welt.

2. Daten-Minimum (Eventlog):

- Pflichtfelder: *Case ID*, *Aktivität*, *Timestamp*, *Ressource*, *Standort*.
- Verantwortliche: Data Steward je Quellsystem (CRM, Ticketing, ERP).
- Datenquellenstrategie: *primary first* – CRM als Master für Case-IDs; weitere Quellen über konsistenten Customer-Key joinen.

3. Governance:

- *Process Owner* (Fachbereich) – Accountable für Prozess + Modell.
- *Modeler* (BPM-Team) – Responsible für UML/BPMN/VSM-Artefakte.
- *Data Steward* – Responsible für Log-Qualität je System.
- *Reviewer* (Quality) – Vier-Augen-Prüfung.
- Review-Zyklus: monatliches Process Board; Eskalation an CTO bei Zielkonflikten Speed vs. Compliance.

4. Entscheidungsarchitektur – Top-5 Entscheidungen:

1. *Priorisierung*: Welche Prozesse zuerst harmonisieren (Volumen × Schmerz)?
2. *Gate-Freigabe*: Wer entscheidet über Prozess-/Workflow-Änderungen?
3. *Automatisierungskandidaten*: Welche Prozesse sind reif für BPMS/RPA?
4. *Compliance-Risiken*: Wo müssen Steuerungspunkte sitzen?
5. *Kapazitäten*: Welche Engpässe (Person, System) limitieren das Wachstum?

5. Roadmap (10 Wochen):

- *Wo 1–2*: Methodenlandkarte + Pilotprozess (*Customer Onboarding*) festlegen.
- *Wo 3–5*: Use-Case + Activity + VSM des Piloten; Eventlog-Spezifikation.
- *Wo 6–8*: Erster Discovery-Lauf; KPI-Set verproben (DLZ, Rücksprünge, Varianten).
- *Wo 9–10*: Governance Board konstituieren, Lessons Learned, Rollout-Plan für den nächsten Prozess.

6. Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:

1. *Pilotprozess = Onboarding* (statt z. B. Procure-to-Pay). Annahme: hohe Sichtbarkeit + Kunden-Impact. Verworfen: P2P (große IT-Abhängigkeit). *Frühwarnsi-*

gnal: Wenn nach 6 Wochen weniger als 5 Cases sauber durchanalysiert sind
□ Pilot wechseln oder Scope verkleinern.

2. *Minimal-Standard* = nur 3 Pflichtfelder im Log (statt 8). Annahme: Akzeptanz vor Vollständigkeit. Verworfen: “Full-Schema” (bremst Quellsysteme). *Frühwarnsignal*: Wenn Conformance-Aussagen wegen fehlender Felder unbegründbar werden □ 2 Felder nachziehen.

7. Top-5 Risiken:

- Akzeptanz im Fachbereich □ Key-User früh einbeziehen.
- Datenqualität □ Data-Quality-Checks im ETL erzwingen.
- Übermodellierung □ “Modell folgt Zweck”-Pflicht.
- Tool-Lock-in □ XML-Export als Auswahlkriterium.
- Reorganisation □ Rollen an Funktion, nicht an Personen koppeln.

8. Anschluss an Strategie:

1. *Compliance*: sichtbare Prozesse reduzieren Audit-Findings.
2. *Time-to-Market*: klare Eigentümerschaft verkürzt Eskalationen.
3. *Skalierbarkeit*: ein gemeinsames Daten- und Modellverständnis macht Wachstum (neue Standorte, Zukäufe) überhaupt erst beherrschbar.

Abschluss

Die Musterlösungen sind eine Diskussionsbasis. Wenn Ihre eigene Lösung anders ist, fragen Sie: *Habe ich andere Annahmen – oder einen anderen Modellzweck angelegt?* Beides ist legitim, solange die Logik nachvollziehbar bleibt.

Nächster Schritt

Bringen Sie Ihre eigenen Lösungen in die Coaching-Sitzung mit. Im Fokus stehen drei Fragen: Welche Annahmen haben Sie gemacht? Welche Zielkonflikte (Speed vs. Compliance, Modell vs. Daten) haben Sie sichtbar gemacht? Welche Entscheidung haben Sie getroffen – und würden Sie auch verantworten, wenn sich die Datenlage ändert?